

2026 年 APMCM 亚太地区大模型竞赛

A题 世界杯比赛数据挖掘与预测问题

世界杯是全球最具影响力的体育赛事之一，赛事的进球规律、历史趋势变化、比赛结果预测是体育数据分析与数学建模的经典应用场景。本次分析基于 1930 年至 2014 年历届世界杯的全量官方赛事数据，围绕世界杯赛事的规律挖掘与结果预测，完成以下两个数据分析与数学建模问题，可通过编程完成解答。

数据集说明：

本次分析提供 3 个结构化数据集，完整覆盖 1930-2014 年共 20 届世界杯的赛事数据：

1. **WorldCups_preview.csv**: 历届世界杯宏观汇总数据，字段包含：举办年份、举办国家、冠军队伍、亚军队伍、季军队伍、殿军队伍、总进球数、参赛队伍数量、总比赛场次、总观众人数。

2. **WorldCupMatches.csv**: 单场比赛详细数据，字段包含：比赛年份、比赛日期、赛事阶段、场馆、城市、主队名称、主队进球数、客队进球数、客队名称、半场主队进球数、半场客队进球数、观众人数、裁判信息等。

3. **WorldCupPlayers.csv**: 球员赛事明细数据，字段包含：比赛 ID、队伍缩写、教练姓名、球员姓名、场上位置、球衣号码、赛事实件（进球、红黄牌等）等。

整体要求：

全部分析、统计、绘图、模型训练、预测输出均通过 Python 代码自动化实现；所有图表、统计表格、预测结果由程序自动生成并保存至本地文件；禁止手工计算、手工绘图、手工推导公式，所有结果必须可复现运行。

问题 1：历届世界杯进球数据自动化分析与预测程序开发

1.1 编程实现描述性统计与趋势可视化

编写 Python 代码读取 WorldCups_preview.csv, 自动化完成以下操作: 对总进球数、场均进球、参赛队伍数量、总比赛场次 4 个指标自动计算统计量: 均值、中位数、最大 / 最小值、标准差, 代码输出格式化统计表格并保存为 csv 文件; 代码自动绘制总进球数年份趋势折线图、场均进球年份趋势折线图, 自动保存高清图片; 编写代码读取图表数据, 自动输出文字总结: 进球整体变化规律、明显拐点年份, 无需手工数学归纳, 全部结论由代码统计输出。

1.2 自动化线性回归预测程序开发 (仅代码实现, 无需手工建模推导)

以历届总进球为预测目标, 参赛队伍数、总场次、总观众人数为输入特征, 编写完整程序代码: 代码完成数据清洗、特征预处理、线性回归模型训练; 程序自动输出模型系数、截距、R² 拟合优度、特征显著性指标, 全部数值由代码打印并保存文本日志; 调用训练完成的模型, 代码自动预测 2018 俄罗斯世界杯总进球数, 对比真实 169 球输出误差, 程序自动打印误差对比结果; 不要求手写多元线性回归方程、不要求手工参数推导, 仅需完整可运行建模预测代码。

问题 2: 单场比赛进球数据挖掘与单场进球预测程序开发

2.1 探索性数据分析自动化代码实现

编写 Python 处理 WorldCupMatches.csv 单场数据, 代码自动完成: 按赛事阶段 (小组赛 / 1/8/1/4 / 半决赛 / 决赛) 分组, 自动计算各组场均进球, 输出分组统计表; 代码计算上半场进球与全场进球相关系数, 绘制散点相关图并保存, 自动输出相关性强弱结论; 统一处理缺失值、异常值, 完整数据清洗代码作为提交内容。

2.2 单场总进球预测工具开发

基于线性回归构建预测程序, 全部流程代码自动化: 代码完成离散特征 “赛事阶段” 数值编码, 整合上半场进球、观众人数等特征; 数据集自动划分训练集 / 验证集, 模型训练、评估指标 (MAE、MSE、R²) 全部由代码计算输出; 编写可复用预测函数, 输入自定义 2026 小组赛特征参数, 代码直接输出该场预测总进球数; 不要求手写模型数学表达式, 重点考核代码封装、数据流水线、预测函数复用性。

问题 3：球队胜负多分类预测程序开发

3.1 特征自动化提取与相关性代码分析

编写 Python 批量特征工程代码，自动计算每支队伍历史指标：历史参赛次数、历史最佳成绩、历史场均进球、历史场均失球；代码自动构建特征矩阵，计算各特征与比赛胜负（主队胜 / 平 / 客胜）的相关性；输出相关性热力图，自动保存图片，代码打印关键高相关特征。

3.2 多分类胜负预测完整程序开发

基于逻辑回归搭建分类预测代码，流程全自动：代码划分训练集（1930 - 2010）、测试集（2014），完成特征标准化、分类模型训练；程序自动计算测试集预测准确率、混淆矩阵并保存图片；封装预测接口，输入两支 2026 参赛队伍历史数据，代码自动输出本场预测结果（主队胜 / 平局 / 客队胜）；核心考核标准：代码可一键运行、预测函数模块化、分类评估指标自动化输出，不要求手工推导分类损失函数、数学边界公式。

作品提交

(1). /src 目录：全部 Python 源码、数据处理脚本、绘图代码、预测函数；必须包含 main.py 一键执行入口，运行后自动生成统计表格、图片、预测日志；所有模型训练、绘图、预测逻辑均封装在代码内，无需人工干预。；

(2). /doc 目录：程序运行说明文档：环境依赖、代码模块功能说明、各问题对应脚本文件名、运行步骤，无需长篇数学建模理论推导，仅解释代码实现逻辑。

评价方式

第一权重：代码完整性、可运行性、预测结果准确率；代码无法一键运行直接判定无效；同等准确率下，优先评判代码简洁度、运行效率、模块化封装程度；不考核手写数学公式、手工建模推导过程，仅看代码是否自动化完成全部统计、绘图、建模、预测任务。赛题成绩还由模型预测准确率决定（预测结果无法识别或预测不准确的，视为错误）。准确度相同的，以运行时间少的为优，运行时间

也相同的，以提交时间早的为优。源代码无法运行或无法正确输出结果文件的，均视为无效提交。